

삼색 그래프

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
7 초	1024 MB	594	162

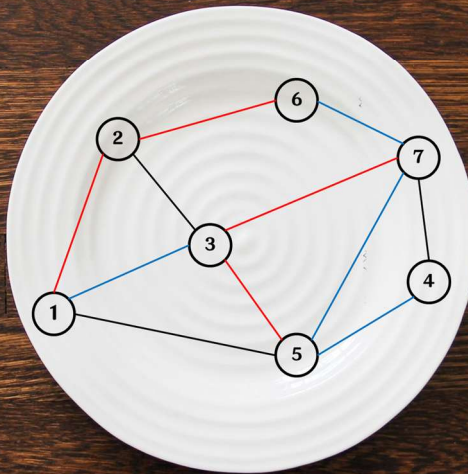
문제

3색 그래프라는 음식을 아는가? 3색 그래프는 경기과학고등학교 학생들의 지친 심신을 위로해주는 보양식으로, 이름에서 알 수 있듯 간편한 조리 방식과 깊은 풍미를 가지고 있어 널리 사랑받는 음식이다. 타 업체의 인기 제품인 <3분 그래프>와의 유사성 논란에도 불구하고 올해는 신제품 <**3색 그래프 뿌려먹는 맛**>을 출시했다.



3색 그래프

뿌려먹어요



정점 64.0% (중국산)

1244 byte (530ms / 1인분)

신제품 3색 그래프 뿌려먹는 맛. 분말스프가 동봉되어 있다.

3색 그래프는 이름에서 알 수 있듯 정점 N 개, 간선 M 개의 가중치 있는 무방향 단순 연결그래프의 형태이며, 각 간선에는 검정색, 파란색, 빨간색의 3가지 색이 칠해져 있다. 또, 그래프와 함께 분말스프가 X 스푼 포장되어 있는데, 분말스프를 빨간색 간선에 한 스푼 뿌리면 모든 빨간색 간선들의 가중치가 1씩 증가하고, 파란색 간선에 한 스푼 뿌리면 모든 파란색 간선들의 가중치가 1씩 증가한다.

큰 마음먹고 3색 그래프를 구매한 한별이는 1 번 정점에서 N 번 정점으로 가는 최단 경로의 길이가 길수록 그래프가 더 맛있다고 생각한다. 한별이를 도와 총 X 스푼 이하로 빨간색 간선들과 파란색 간선들에 분말스프를 뿌려 그래프를 최대한 맛있게 즐길 수 있도록 도와주자.

입력

첫 번째 줄에 N , M , X 가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \leq N \leq 200,000$, $N-1 \leq M \leq 200,000$, $0 \leq X \leq 10^9$)

두 번째 줄부터 M 개의 줄에 걸쳐 u , v , w , p 가 사이에 공백을 두고 주어지는데, 이는 u 정점과 v 정점을 가중치 w 이고 색 p 인 간선이 연결한다는 의미이다. $p=0$ 은 검정색, $p=1$ 은 빨간색, $p=2$ 는 파란색을 의미한다. ($1 \leq u, v \leq N$, $0 \leq w \leq 10^9$, $0 \leq p \leq 2$)

그래프는 단순 연결그래프임이 보장된다. 구체적으로, 그래프에는 u 번 정점과 u 번 정점을 잇는 간선이 존재하지 않으며, 어떠한 두 쌍의 정점들에 대하여 최대 1개의 간선만 존재한다. 또한, 임의의 두 정점에 대하여 간선만을 이용하여 서로 이동할 수 있는 경로가 존재한다.

출력

첫 번째 줄에 1 번 정점에서 N 번 정점으로 가는 최단경로의 길이의 최대값을 출력한다.

예제 입력 1

7 11 10

6 7 5 2

7 4 3 0

1 5 4 0

1 2 6 1

2 6 8 1

2 3 10 0

5 4 5 2

3 7 7 1

5 3 8 1

5 7 4 2

1 3 6 2

예제 출력 1

18

예제 입력 2

6 8 12

2 5 7 2

1 4 20 1

3 6 2 2

2 3 16 0

2 4 9 1

5 3 12 0

1 3 12 1

4 3 15 2

예제 출력 2

26

예제 입력 3

10 15 107

7 6 733 2

4 9 130 2

5 3 176 1

10 8 178 2

6 9 643 2

6 4 769 1

5 7 465 2

7 2 630 2

1 4 942 1

3 9 284 1

9 10 989 2

8 5 910 1

10 7 717 2

10 6 251 2

2 3 618 0

예제 출력 3

2141

출처

[School](#) > [경기과학고등학교](#) > [나는코더다 송년대회](#) > [나는코더다 2021 송년대회 B번](#)

- 문제를 만든 사람: [arnold518](#)
- 문제를 검수한 사람: [cs71107](#), [dennisstar](#), [gs18115](#), [IHHL](#), [jhnah917](#), [qwerasdfzxcl](#), [urd05](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)
- [삼분 탐색](#)